

CIC0198 - TECNICAS DE PROGRAMAÇÃO 2

 **Professor:** Daniel Porto
 **E-mail:** daniel.porto@unb.br
 **Semestre:** 2026.1
 **Horário:** 24M12
 **Local:** BSA N AT 19/41
 **Aprender3:** <https://aprender3.unb.br/course/view.php?id=29416>

1 Apresentação

Esta disciplina busca propiciar aos alunos o aprofundamento de conhecimentos teóricos importantes em programação. O aprendizado desta disciplina envolve o estudo de métodos e técnicas para programação em larga escala.

2 Objetivo

Esta disciplina busca explorar técnicas de programação com o objetivo de (a) garantir o desenho modular de um software e (b) melhorar a corretude do sistema via suíte de testes automatizados. A ementa da disciplina abrange:

- ▶ Decomposição de um software em módulos.
- ▶ Métodos de programação.
- ▶ Estilos de programação.
- ▶ Testes sistemáticos.

3 Ementa

Concepção, arquitetura, projeto e implementação de software de complexidade superior (em termos de requisitos e tamanho). Decomposição de um sistema em módulos. Técnicas de programação sistemática e estilos de programação para resolução de problemas. Técnicas de construção de software com qualidade. Metodologias para gerenciamento da construção de software. Técnicas e ferramentas para construção de um software com complexidade superior: Gerência de configuração e versionamento; Automação do processo de build; Testes automatizados e refatoração; Inspeção de código manual, análise estática e dinâmica; Depuração de código; Verificação avançada de programas; Produtividade do desenvolvedor.

4 Metodologia de Ensino

- ▶ As aulas serão divididas em 5 módulos: Introdução e fundamentos; Arquitetura e Organização do Projeto; Qualidade e Testes; Produtividade e Práticas profissionais; e Finalização.
- ▶ As aulas serão realizadas com exposições orais e apresentação de problemas reais de desenvolvimento de software de grande escala. Poderão ser usadas várias linguagens de programação para exposição dos problemas.

-
- ▶ Ao final de cada módulo estudado, os alunos deverão apresentar a evolução de um projeto prático que será proposto para a disciplina.
 - ▶ **O projeto prático será realizado em pequenas equipes de desenvolvimento.**

5 Cronograma

O cronograma de todas as aulas está disponível no documento **Cronograma de Aulas**.

6 Avaliação

A nota final NF será calculada pela fórmula:

$$NF = \frac{5P + 5A}{10}$$

onde P é a nota da participação no projeto; e A é a nota referente à apresentação do projeto. A nota de participação no projeto será calculada pela participação em commits/issues no Github do projeto. Commits realizados no intervalo de uma semana contam só uma vez. São necessários pelo menos 10 participações para que o aluno receba a nota máxima em participação.

Será aprovado o aluno que tiver a nota final maior ou igual a 5 e frequência às aulas maior ou igual a 75% (i.e., quantidade de dias de faltas não maior que 8).

7 Atendimento para dúvidas

O horário reservado para dúvidas é **segunda-feira, das 16h às 18h na sala A1-21/7** do prédio do departamento de computação.

8 Bibliografia

- ▶ VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade, Editora: Independente, 2020.
- ▶ MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall Press, 2017.

9 Bibliografia complementar

- ▶ MARTIN, Robert C. Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Pearson Education, 2009.
- ▶ HUNT, Andrew; THOMAS, David. O Programador Pragmático: de aprendiz a mestre. Bookman Editora, 2009.
- ▶ VILARINHO, Leonardo. Front-end com Vue.js: Da teoria à prática sem complicações. Editora Casa do Código, 2021.
- ▶ BECK, Kent. TDD desenvolvimento guiado por testes. Porto Alegre: Bookman, 2010. 240 p. ISBN 9788577807246.

10 Observações

- ▶ Não é permitido o abono de faltas.
- ▶ O plano da disciplina pode ser alterado caso se perceba a necessidade de fazê-lo. Alterações relevantes serão apresentadas e acordadas com os alunos.
- ▶ A versão atualizada do plano estará disponível no moodle da disciplina.

11 Recursos online

Anúncios, resultados de avaliações, listas de exercícios e outros assuntos serão informados por meio da plataforma Aprender da UnB, em <https://aprender3.unb.br/course/view.php?id=29416>. O código de acesso à disciplina é **tddOuNada**.